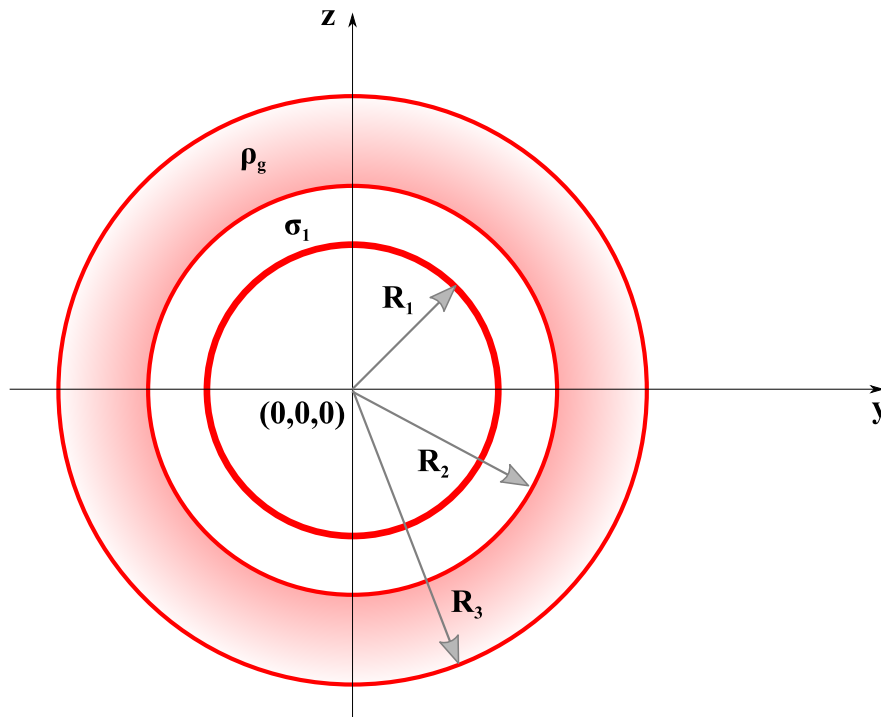


Problema

Il sistema in figura è costituito da due gusci sferici concentrici. Il primo ha un raggio R_1 ed uno spessore trascurabile. Esso presenta una distribuzione superficiale di carica positiva σ_1 . Tale distribuzione è contenuta all'interno di un altro guscio che presenta uno spessore non trascurabile con raggio interno R_2 e raggio esterno R_3 . Nella regione di spazio compresa tra R_2 e R_3 il guscio ha una distribuzione di carica volumetrica omogenea $\rho_g = \frac{3R_1^2\sigma}{R_2^3} \forall R_2 \leq r \leq R_3$.



1. si determini il campo elettrico del sistema costituito dai gusci sferici in funzione del raggio (r) graficandone l'andamento;
2. si determini il potenziale elettrostatico $V[r]$ in funzione del raggio r , ponendo $V[0,0,0] = 10\text{ V}$. Si grafichi l'andamento del potenziale;
3. considerando solo il guscio sferico di raggio R_1 e spessore infinitesimo, si dimostri, senza sfruttare il teorema di Gauss, che il campo elettrico è nullo per un punto generico all'interno della sfera.